

BACCALAUREAT SESSION 2011

Durée : 4 heures

Coefficient : 4

EXERCICE 1 : Suites

Soit la suite (u_n) définie pour tout n appartenant à $\mathbb{N}^*$ par : $u_n = \frac{n(n+2)}{(n+1)^2}$.

1. a) Démontrer que pour tout n appartenant à $\mathbb{N}^*$: $u_n = 1 - \frac{1}{(n+1)^2}$.
 b) En déduire que pour tout n appartenant à $\mathbb{N}^*$ on a : $0 \leq u_n \leq 1$.
 c) Etudier le sens de variation de la suite (u_n) .
2. a) Soit (w_n) la suite définie pour tout n appartenant à $\mathbb{N}^*$ par : $w_n = u_1 \times u_2 \times \dots \times u_n$.
 Démontrer par récurrence que pour tout n de $\mathbb{N}^*$:

$$w_n = \frac{n+2}{2(n+1)}.$$

- b) Déterminer la limite de la suite (w_n) .
3. On pose : $v_n = \ln(u_n)$.
 a) Justifier que la suite (v_n) est définie pour tout entier naturel non nul.
 b) Démontrer que la suite (v_n) est croissante.
 c) Démontrer que pour tout n de $\mathbb{N}^*$: $\ln(\frac{3}{4}) \leq v_n < 0$.
 d) En déduire que la suite (v_n) est convergente, puis calculer sa limite.
4. On pose : $x_n = v_1 + v_2 + \dots + v_n$.
 a) Exprimer x_n en fonction de w_n .
 b) Déterminer la limite de x_n .

EXERCICE 2 : Géométrie de l'espace

Soit A et B deux points de l'espace muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et $\vec{u}$ un vecteur non nul.

1. Déterminer l'ensemble (Δ) des points de l'espace tels que : $\vec{u} \wedge \overrightarrow{AM} = \vec{u} \wedge \overrightarrow{AB}$.
2. On donne A $(0 ; 2 ; 0)$, B $(3 ; 0 ; 4)$, et $\vec{u} = \vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}$. Vérifier que (Δ) est la droite passant par B et dirigée par $\vec{u}$, puis en déduire une représentation paramétrique de (Δ) .

3. a) Déterminer une équation cartésienne du plan (P) passant par A et orthogonal à (Δ).
b) Calculer les coordonnées du point d'intersection I de (Δ) et (P).
4. Soit (Δ') la droite passant par I et de vecteur directeur $\vec{v} = 2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$.
a) Démontrer que (Δ') n'est pas orthogonale à (P).
b) Déterminer une équation cartésienne du plan (P') contenant (Δ') et perpendiculaire à (P).
c) Déterminer un repère (E, $\vec{w}$) de la droite d'intersection des plans (P) et (P').

EXERCICE 3 : PROBLEME

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :
$$\begin{cases} f(x) = (2x - 1)\exp\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

On désigne par ($\mathcal{C}$) la courbe représentative de f.

PARTIE A : Etude de la fonction f.

1. Calculer la limite de f en $-\infty$ et en $+\infty$.
2. a) Montrer que : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x \left(e^{\frac{1}{x}} - 1 \right) = 1$; puis que $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(e^{\frac{1}{x}} - 1 \right) = 1$ (on pourra poser $u = \frac{1}{x}$).
b) Montrer que pour tout x non nul :
$$f(x) = 2x \left[\exp\left(\frac{1}{x}\right) - 1 \right] - \left[\exp\left(\frac{1}{x}\right) + 1 \right].$$

c) En déduire que la droite (D) d'équation $y = 2x + 1$ est asymptote à ($\mathcal{C}$).
d) On admet que pour tout réel x :
 $f(x) - (2x + 1) < 0$. En déduire la position relative de (D) et ($\mathcal{C}$).
3. a) Calculer la limite de f en 0 à gauche et à droite.
b) En déduire que f n'est pas continue en 0.
4. Etudier la dérivabilité de f en 0 à gauche.
5. a) Calculer $f'(x)$ où f' désigne la fonction dérivée de f.
b) Etudier le sens de variation de f, puis dresser son tableau de variation complet.
6. Déterminer une équation de la tangente (T) à ($\mathcal{C}$) en son point d'abscisse $\frac{1}{2}$.
7. Tracer ($\mathcal{C}$), (T) et (D) dans un repère orthonormé (O, $\vec{i}, \vec{j}$) d'unité graphique 2cm.

PARTIE B : Calcul d'aire.

1. Déterminer le nombre réel α tel que la fonction F définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par :

$F(x) = ax^2 \exp\left(\frac{1}{2}\right)$ soit une primitive de f .

2. Calculer en cm^2 la valeur exacte de l'aire du domaine plan limité par la courbe $(\mathcal{C})$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = \frac{1}{2}$ et $x = 2$.

PARTIE C : Cinétique

Soit M un point mobile dont les coordonnées $(x ; y)$ sont définies en fonction du temps t par :

$$\left\{ \begin{array}{l} x(t) = \frac{1}{\ln t} \\ y(t) = \left(\frac{2}{\ln t} - 1 \right) t \end{array} \right. \text{ avec } t \leq e^2.$$

1. Quelle est la trajectoire de M .
2. Calculer en fonction de t les coordonnées du vecteurs vitesse $\vec{v}$.
3. Représenter la position du point mobile et le vecteur vitesse à l'instant $t = e$.